



Centro Universitário Álvares Penteado

Projeto Interdisciplinar: Ciência de Dados

1ª Entrega PI: Análise de Indicadores Financeiros.

Objetivo: Analisar o desempenho financeiro da empresa por meio de indicadores de rentabilidade, liquidez, estrutura de capital e geração de valor, comparando os resultados entre os cenários e períodos disponíveis na base.

Nomes:

Julia Pereira Godinho | RA: 26028796

Mariana Almeida Nascimento | RA: 22011051

Rafaela Florêncio Moraes | RA: 25027460

Profº: Mauricio
Lopes

Turma:
CCOMP 4

ANÁLISE DE INDICADORES FINANCEIROS - CTI GLOBAL

1. Introdução

Este trabalho oferece uma análise financeira elaborada com base nos dados fornecidos pelo banco de dados CTI Global. Nesse banco de dados, há 1.200 cenários diferentes que abrangem 12 anos distintos, permitindo assim compreender as diversas formas pelas quais a empresa poderá se desenvolver economicamente.

Os dados para a análise financeira foram extraídos dos números contábeis publicados pelo CTI Global, como o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício (DRE) e o fluxo de caixa.

Com base nessas informações, foram identificados os seguintes indicadores:

- Lucratividade,
- Liquidez,

- Estrutura de Capital,
- Criação de Valor.

Além disso, foi elaborada uma lista de rankings cruzados entre cenários e anos para avaliar de forma integral os resultados de cada cenário selecionado, usando múltiplos indicadores simultaneamente. Para avaliar adequadamente as tendências cronológicas, utilizamos a mediana da distribuição dos 1.200 cenários selecionados para cada período. Assim, o desempenho da empresa será mais significativo e mais confiável dentro do contexto dos modelos propostos.

2. Tratamento e organização dos dados

Antes da elaboração das métricas, os dados passaram por um processo de preparação e validação. Foram mantidos como conjuntos de dados as informações a seguir:

- Balanço Patrimonial;
- Demonstração do Resultado do Exercício;
- Fluxo de Caixa.

Além disso, algumas relações entre as contas foram verificadas para garantir que não houvesse nenhuma anomalia nos dados utilizados nas análises.

Uma questão específica diz respeito aos dados ausentes. Nesse sentido, os valores faltantes nas contas selecionadas para os modelos não foram preenchidos com valores zero, caso a conta não esteja presente em um dos conjuntos de dados utilizados para um determinado modelo na DT, o valor não estará disponível; portanto, as células estarão marcadas como N/D.

Isso deve-se ao risco de gerar resultados errôneos se o valor zero for fornecido, pois nem sempre é possível encontrar rapidamente todas as informações necessárias sobre os ativos e atividades da empresa no ano selecionado para fins analíticos.

3. Premissas adotadas

Algumas premissas foram necessárias para padronizar os cálculos realizados no notebook.

3.1 Receita Líquida

Para o cálculo das margens, a receita líquida foi obtida somando-se os valores da demonstração do resultado:

$$\text{Receita líquida} = \text{Receita} + \text{Tributos}$$

Os tributos estão indicados na coluna da demonstração do resultado (DRE) com um sinal negativo; por isso, ao adicioná-los à Receita, eles vão compensar os pagamentos de tributos à empresa.

A receita líquida foi utilizada para identificar o valor da margem EBITDA e da margem líquida.

3.2 EBITDA

O EBITDA já está disponível diretamente no banco de dados por meio da conta “DRE – EBITDA”.

Alguns cálculos preliminares foram realizados durante o processo de construção desse quadro para verificar sua correlação com as demais contas da DRE. No entanto, como não foi possível obter um resultado que se correlaciona se com a soma das contas que compõem a DRE, utilizamos o número original da base de dados.

Assim, não alteramos e não atualizamos nenhum valor. Isso é realizado para manter a integridade e a autenticidade da fonte.

3.3 WACC

Conforme mencionado anteriormente, para obter os indicadores, em especial o EVA e o MVA aproximado, foi necessário estabelecer uma taxa de custo de capital.

A documentação de entrada não forneceu explicitamente o WACC da empresa; portanto, como premissa para o cálculo dos indicadores, assumimos os seguintes dados:

$$\text{WACC} = 8\% \text{ ao ano}$$

Os Procedimentos de Regulação Tarifária (PRORET) elaborados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) foram utilizados como referência para esse cálculo. De acordo com os PRORET, existem submódulos específicos para a definição do custo de capital dos segmentos regulados. Na homepage do site da ANEEL, o Submódulo 2.4 – Custo de Capital pode ser encontrado, juntamente com um desdobramento detalhado do Despacho nº 1.567/2026 sobre a determinação dos parâmetros do WACC:

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)

Procedimentos de Regulação Tarifária (PRORET):

<https://www.gov.br/aneel/pt-br/centrais-de-conteudos/procedimentos-regulatorios/proret>

O valor selecionado de 8% serviu apenas como premissa para este projeto e não fazia parte inicialmente dos dados fornecidos pelo Centro de Tecnologia Industrial (CTI).

4. Indicadores de Rentabilidade

Os indicadores de rentabilidade ajudam a entender quanto resultado a empresa consegue gerar a partir de suas receitas e de sua operação.

4.1 Margem EBITDA

A margem EBITDA representa a porcentagem da receita líquida correspondente ao EBITDA.

A fórmula para calcular a margem EBITDA é bastante simples:

Margem EBITDA = EBITDA / Receita líquida

Quanto maior for a margem, melhor será a relação entre o lucro operacional (EBITDA) e a receita total.

Para o valor do EBITDA, utilizamos os dados brutos da fonte primária.

Análise

A análise das medianas revela que a margem EBITDA apresenta tendência crescente ao longo do período.

Embora existam algumas oscilações nos primeiros anos, a partir do penúltimo ano, ela começa gradualmente a disparar em comparação com os dados iniciais.

Esses resultados levam-nos a concluir que a situação financeira da empresa tende a melhorar no que diz respeito à relação entre a receita líquida e o EBITDA.

4.2 Margem Líquida

O conceito de margem líquida refere-se à parcela da receita líquida que sobra após considerados todos os demais rendimentos e despesas constantes da demonstração de resultados (DRE).

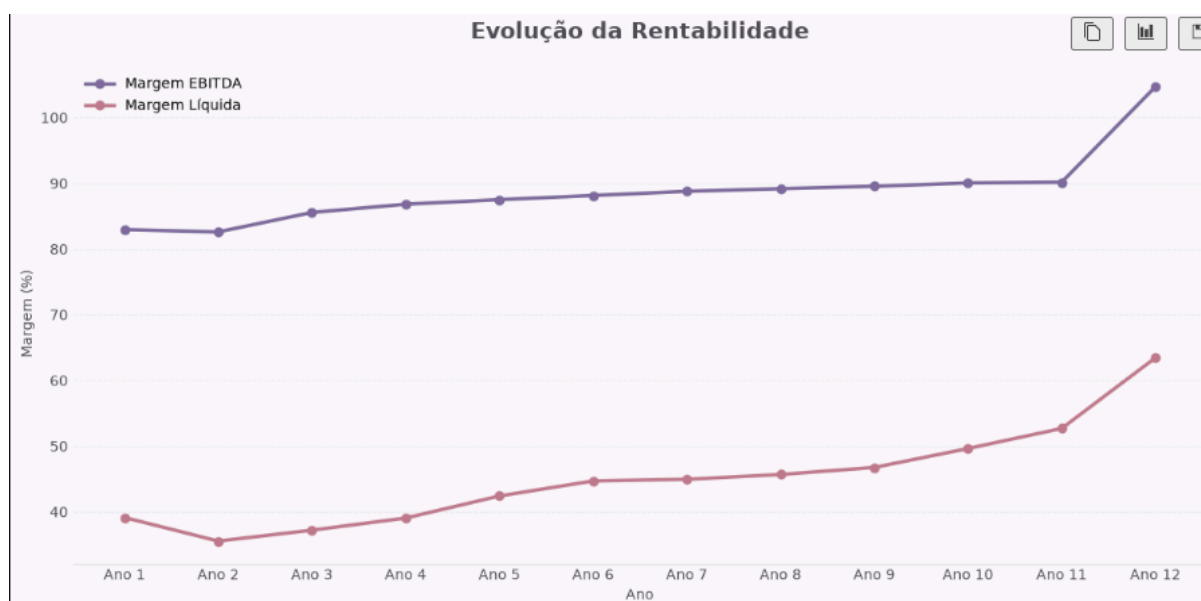
Fórmula

$$\text{Margem líquida} = \text{Lucro líquido} / \text{Receita líquida}$$

Essa margem ajuda a compreender qual é o lucro retido por cada 100 u.m. da receita líquida.

A margem líquida, assim como a margem EBITDA, apresenta um crescimento lento ao longo do período. Isso sugere que a tendência positiva na relação entre a receita líquida e o EBITDA é acompanhada por um aumento percentual do lucro líquido em relação à receita líquida.

Portanto, o crescimento das margens EBITDA e líquida pode ser considerado um sinal de aumento da rentabilidade da empresa.



5. Indicadores de Liquidez

Os indicadores de liquidez avaliam a capacidade da empresa de cumprir suas obrigações financeiras.

Foram calculados quatro índices:

- Liquidez Corrente;
- Liquidez Seca;
- Liquidez Imediata;
- Liquidez Geral.

5.1 Liquidez Corrente

O conceito de Liquidez Corrente ou Cobertura Geral refere-se à relação entre os ativos e passivos a curto prazo.

Expressa-se da seguinte forma:

$$\text{LC} = \text{Ativo Circulante} / \text{Passivo Circulante}$$

Quanto maior for esse índice, melhor é a capacidade de fazer frente ao pagamento das dívidas no curto prazo.

5.2 Liquidez Seca

O Passivo Circulante consome os Estoques do Ativo Circulante.

Fórmula:

$$\text{LS} = (\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques}) / \text{Passivo Circulante}$$

Na situação exemplificada, a Liquidez Seca está próxima da Liquidez Corrente. Isso indica que uma pequena proporção dos Ativos Circulantes é composta por Estoques e que o impacto desses Estoques no nível de liquidez geral da empresa é insignificante.

5.3 Liquidez Imediata

O conceito de liquidez imediata implica a consideração dos ativos disponíveis.

A fórmula para esse cálculo é **LI = Disponível / Passivo Circulante**.

Esse método de avaliação é mais estrito, uma vez que leva em conta apenas o montante de ativos existentes para quitar dívidas de curto prazo.

5.4 Liquidez Geral

O Índice de Liquidez Geral tem como objetivo complementar a análise da liquidez tanto de curto quanto de longo prazo.

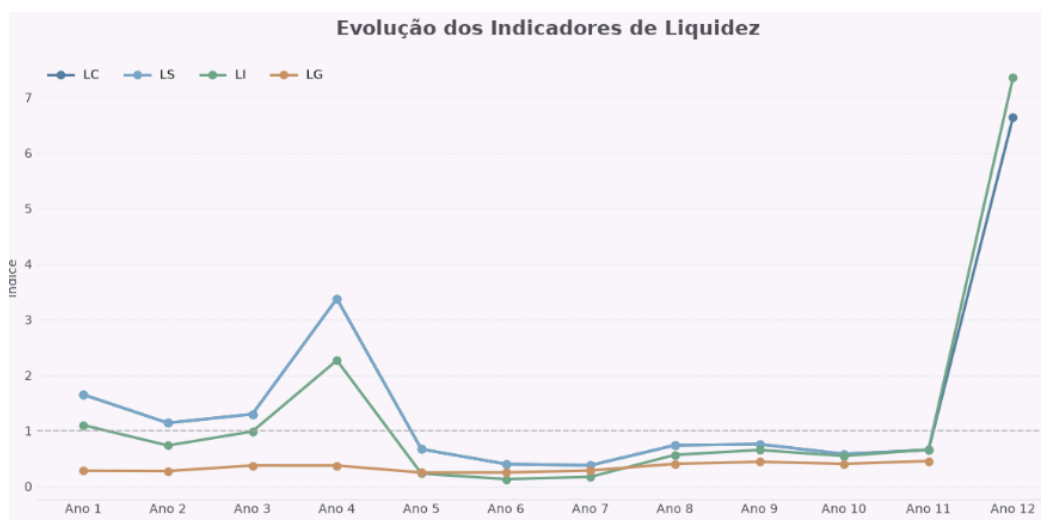
A fórmula utilizada para o cálculo é a seguinte:

$$\text{LG} = (\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Realizável a Longo Prazo}) / (\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível de Longo Prazo})$$

Em termos simples, essa relação demonstra a capacidade da empresa de pagar suas dívidas, considerando um período mais extenso. De modo geral, a liquidez geral reflete o conceito de solvência.

Análise e interpretação da liquidez

Há grandes flutuações nos indicadores de liquidez ao longo do período analisado. Em alguns anos, a empresa apresenta uma capacidade maior de cobrir suas obrigações, enquanto em outros ocorre uma redução desses índices. A proximidade entre a Liquidez Corrente e a Liquidez Seca também mostra que os estoques possuem pouca influência sobre a liquidez da empresa.



6. Estrutura de Capital e Endividamento

Além da capacidade de pagamento, também analisamos como a empresa financia sua operação.

Foram utilizados três indicadores:

- Participação de Capital de Terceiros (PCT);
- Composição do Endividamento (CE);
- Imobilização do Patrimônio Líquido (IPL).

6.1 Participação de Capital de Terceiros — PCT

Fórmula:

$$\text{PCT} = (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo de Longo Prazo}) / \text{Patrimônio Líquido}$$

O PCT é um indicador que mede a proporção entre os ativos da empresa provenientes de terceiros e os ativos próprios do emissor.

No contexto do nosso ranking, quanto menor for o valor desse índice, melhor é a posição da empresa no resultado.

6.2 Composição do Endividamento — CE

Fórmula:

$$\text{CE} = \text{Passivo Circulante} / (\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo})$$

O CE reflete a proporção do montante total de dívidas que deve ser pago no curto prazo.

Quanto maior for a participação do Passivo Circulante, menor será a garantia da capacidade de pagamento da empresa.

Análise e interpretação

Com base nos dados apresentados no quadro acima, pode-se observar que a composição do endividamento vem aumentando ao longo dos anos.

Esse aumento é justificado pela análise da liquidez geral da empresa.

Apesar da estabilidade na estrutura da dívida total, a participação das dívidas de curto prazo tende a aumentar.

Como resultado, a empresa enfrenta a necessidade de financiar uma parte maior de suas dívidas.

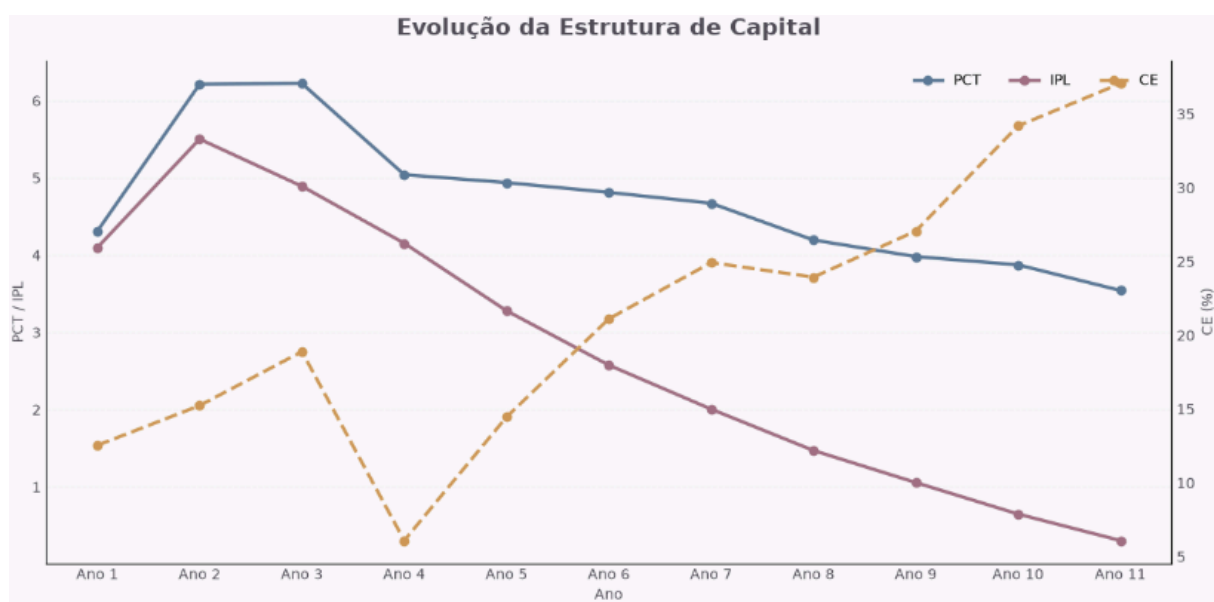
6.3 Imobilização do Patrimônio Líquido — IPL

Fórmula:

$$\text{IPL} = \text{Permanente} / \text{Patrimônio líquido}$$

O índice de patrimônio líquido demonstra uma tendência ao aumento, caracterizada pela crescente participação dos recursos próprios no valor total dos ativos da empresa.

Ao longo do período analisado, o IPL apresentou uma tendência de redução. Isso indica que uma parcela cada vez menor do Patrimônio Líquido está comprometida com os ativos permanentes da empresa.



7. Análise conjunta: Rentabilidade, Liquidez e Endividamento

Quando se analisa a tabela como um todo, é possível observar certos padrões interessantes.

Notavelmente, há uma melhora nas margens relativas à rentabilidade, enquanto as margens relativas à liquidez permanecem prejudicadas ao longo do período.

Paralelamente, pode-se observar uma diminuição da Imobilização do Patrimônio Líquido e uma alteração na composição das dívidas da empresa.

De acordo com o Índice de Composição do Endividamento, o peso das dívidas de curto prazo vem aumentando progressivamente, explicando parcialmente a queda nos índices de liquidez mencionada anteriormente.

Concluindo, baseando-se nos dados apresentados, não seria correto afirmar que a situação econômica e financeira da empresa tenha sido aprimorada.

No entanto, a tendência demonstrada pela análise mostra uma empresa capaz de gerar lucros operacionais substanciais, que deve administrar adequadamente seu financiamento de curto prazo e suas capacidades gerais de quitação.

8. NOPAT

Para avaliar a geração de Valor Econômico, foi necessário realizar cálculos para determinar o NOPAT.

Esse termo se restringe à sigla, pois se traduz como Lucro Operacional Líquido Aplicável ao Imposto de Renda

O que, de acordo com o modelo apresentado no projeto,

é definido da seguinte forma:

NOPAT = Resultado Operacional – O Imposto Estimado Atribuível aos Resultados Operacionais

O objetivo desta fórmula é calcular o valor da geração de renda excluindo os impostos estimados para o cálculo final.

Outra maneira de descrever o NOPAT é que ele representa um resultado operacional líquido, correspondente ao lucro após deduzir os custos tributários calculados pelo método do NOPAT.

9. Capital Investido

O Capital Investido refere-se aos recursos de fato investidos na empresa.

Essa conta consta na planilha do Excel como:

$$\text{Capital Investido} = \text{Patrimônio Líquido} + \text{Dívidas Financeiras} - \text{Disponível}$$

sendo que, neste caso, as dívidas financeiras são as contas a pagar.

As dívidas financeiras consideram as contas de empréstimos presentes na base. O valor disponível é descontado para representar de forma mais adequada o capital efetivamente utilizado na operação

Esse item também é relevante porque constitui a base para os cálculos do ROIC e do EVA.

10. ROIC

O ROIC serviu como indicador estratégico que possibilitou analisar o retorno sobre o capital investido pela empresa.

Fórmula

$$\text{ROIC} = \text{NOPAT} / \text{Capital Investido}$$

O ROIC permite comparar o lucro operacional da empresa com seu capital.

A relação mais importante está intimamente ligada ao WACC:

ROIC > WACC indica que a empresa cria valor,

ROIC = WACC indica que a empresa não cria nem destrói valor,

ROIC < WACC indica que a empresa está destruindo valor.

Por outro lado, no escopo dos cálculos específicos da execução (cálculo do EVA), o ROIC (retorno sobre o capital) serviu principalmente como um indicador complementar.

11. EVA — Economic Value Added

O EVA mede se a empresa consegue gerar resultado suficiente para remunerar o capital investido.

A fórmula utilizada foi:

$$\text{EVA} = \text{NOPAT} - (\text{Capital Investido} \times \text{WACC})$$

Considerando o WACC de 8%, primeiro é calculado o custo do capital utilizado pela empresa.

Por exemplo, para um Capital Investido de R\$ 1 bilhão:

$$\text{Custo do Capital} = \text{R\$ 1 bilhão} \times 8\%$$

$$\text{Custo do Capital} = \text{R\$ 80 milhões}$$

O NOPAT precisa superar esse valor para existir geração de valor econômico.

Interpretação

EVA > 0: criação de valor econômico;

EVA = 0: retorno equivalente ao custo do capital;

EVA < 0: destruição de valor econômico.

Por isso, o EVA complementa a análise do lucro.

Uma empresa pode apresentar lucro contábil e, mesmo assim, não gerar valor econômico suficiente caso o retorno obtido seja inferior ao custo do capital necessário para financiar a operação.

12. MVA Aproximado

O MVA, ou Valor Acrescentado ao Mercado, também foi utilizado como uma abordagem de avaliação.

No projeto, ele foi calculado da seguinte forma:

$$\text{MVA aproximado} = \text{EVA} / \text{Custo de oportunidade total (WACC)}$$

Como foi utilizado um custo de oportunidade de 8%,

$$\text{MVA aproximado} = \text{EVA} / 0,08$$

Essa fórmula corresponde a uma estimativa do MVA com base no método da perpetuidade que utiliza os fluxos de caixa do EVA.

Portanto, esse valor deve ser considerado como uma estimativa do valor econômico agregado à empresa, e não como seu valor real.

13. Análise da geração de valor

A análise de geração de valor complementa os indicadores tradicionais de rentabilidade.

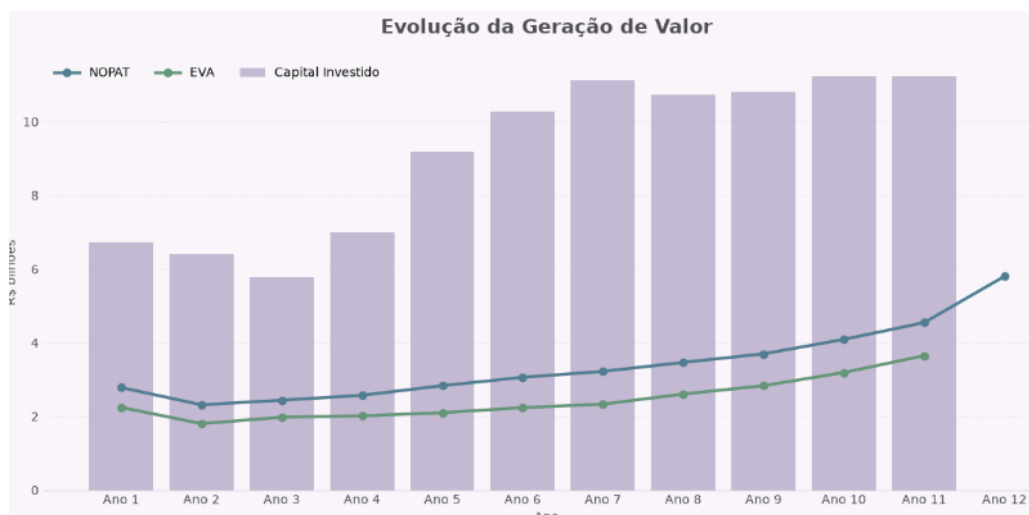
Enquanto EBITDA e Margem Líquida mostram a capacidade da empresa de gerar resultado, EVA e ROIC adicionam outra pergunta:

O retorno obtido é suficiente para compensar o capital necessário para gerar esse resultado?

Essa diferença é importante porque uma empresa pode aumentar seu resultado simplesmente utilizando uma quantidade maior de capital.

Por isso, a análise considera conjuntamente:

- NOPAT;
- Capital Investido;
- ROIC;
- WACC;
- EVA;
- MVA Aproximado.



A evolução observada nos cenários mostra que a análise financeira não pode se limitar ao crescimento do lucro. É necessário verificar também quanto capital foi necessário para produzir esse resultado.

14. Ranking Financeiro

Além da análise individual dos indicadores, foi desenvolvido um ranking para comparar todas as combinações disponíveis de cenário e ano.

Como cada indicador possui uma escala diferente, não seria adequado somar diretamente, por exemplo, Margem EBITDA, Liquidez Corrente e EVA.

Por isso, os indicadores foram transformados em pontuações percentuais de 0 a 100, de acordo com sua posição relativa dentro da base.

Foram considerados dois comportamentos.

Indicadores em que valores maiores são considerados melhores

- Margem EBITDA;
- Margem Líquida;
- Liquidez Corrente;
- Liquidez Seca;
- Liquidez Imediata;
- Liquidez Geral;

- EVA;
- MVA Aproximado.
- Indicadores em que valores menores são considerados melhores
- Participação de Capital de Terceiros;
- Composição do Endividamento;
- Imobilização do Patrimônio Líquido.
- Depois da padronização, foram criadas quatro dimensões.
- Rentabilidade
- Composta por:
- Margem EBITDA;
- Margem Líquida.
- Liquidez

Composta por:

- LC;
- LS;
- LI;
- LG.

Estrutura de Capital

Composta por:

- PCT;
- CE;
- IPL.
- Geração de Valor

Composta por:

- EVA;
- MVA Aproximado.

A pontuação final corresponde à média das pontuações dos 11 indicadores.

Todos possuem o mesmo peso.

Somente combinações de cenário e ano que possuem os 11 indicadores válidos participam da classificação.

Essa regra impede que um cenário seja favorecido ou prejudicado simplesmente porque possui informações ausentes.

Top 10 - Resultado Geral

Posição	Cenário	Ano	Rentabilidade	Liquidez	Estrutura de Capital	Geração de Valor	Pontuação Final
1	Total Cen_01128	Ano 11	91,56	90,26	67,66	100,00	86,10
2	Total Cen_01127	Ano 11	91,16	90,24	67,65	99,99	86,02
3	Total Cen_01126	Ano 11	90,50	90,17	67,65	99,98	85,87
4	Total Cen_01128	Ano 9	83,76	90,23	70,67	98,68	85,25
5	Total Cen_01127	Ano 9	83,69	90,18	70,62	96,80	84,87
6	Total Cen_01128	Ano 10	87,57	86,48	69,61	99,93	84,52
7	Total Cen_01125	Ano 11	89,72	86,48	67,64	99,98	84,39
8	Total Cen_01127	Ano 10	87,55	86,38	68,99	99,91	84,31
9	Total Cen_01124	Ano 11	88,75	86,36	67,64	99,97	84,16
10	Total Cen_01126	Ano 10	87,53	86,29	68,23	99,89	84,06

15. Análise Comparativa dos Anos

Para além do próprio quadro de classificação, há um quadro que mostra como esses indicadores mudam ao longo de diferentes períodos.

Foi construído calculando-se a mediana anual de cada indicador para 1200 cenários.

A mediana é mais consistente do que a média quando há resultados discrepantes nos dados, isto é, os modelos têm potencial para produzir resultados muito divergentes, pois alguns resultados extremos à esquerda ou à direita distorceram a média,

enquanto a mediana representa o ponto central da distribuição.

Os gráficos foram divididos em quatro categorias: lucratividade; liquidez; estrutura de capital; geração de valor.

Isso ajuda a identificar tendências que podem não estar evidentes ao examinar um único indicador, uma única empresa e um único ano.

16. Particularidade do Ano 12

O Ano 12 deve ser analisado separadamente. Ao examinar a base, foi identificado que algumas contas do Balanço Patrimonial não estão disponíveis nesse período.

Enquanto os anos anteriores apresentam uma estrutura mais completa, o Ano 12 possui um número menor de contas patrimoniais. Por esse motivo, alguns indicadores que dependem dessas informações, principalmente os relacionados à liquidez e à estrutura de capital, não podem ser calculados de forma adequada.

Nesses casos, o resultado é apresentado como **N/D (Não Disponível)**, sem substituir os dados ausentes por zero, pois isso poderia gerar resultados que não representam a situação real da base.

Por outro lado, indicadores calculados a partir de informações que continuam disponíveis, como as margens obtidas por meio da DRE, ainda podem ser apresentados.

Dessa forma, o Ano 12 permanece na análise sempre que houver dados suficientes para o cálculo do indicador, mas seus resultados devem ser interpretados com atenção devido às limitações encontradas nesse período.

17. Interpretação geral da empresa

O exame dos critérios indica vários processos distintos que ocorrem simultaneamente.

Em primeiro lugar, observa-se uma tendência de aumento da lucratividade, o que se reflete no aumento tanto da margem do EBITDA quanto da margem líquida ao longo da maior parte do período considerado.

Ainda assim, os indicadores de liquidez apresentam forte volatilidade, já que, após alguns anos de excelentes resultados e, especialmente, no ano 4, a empresa experimenta dificuldades significativas para quitar sua dívida de curto prazo.

Quanto à estrutura de capital, deve-se observar que a imobilização do patrimônio líquido mantém-se estável ao longo do período.

Apesar disso, ocorreu uma diminuição ligeira, embora ainda substancial, na participação do capital de terceiros após os primeiros anos.

No entanto, o indicador de composição da dívida mostra um aumento devido à maior presença dos empréstimos de curto prazo no conjunto das obrigações da empresa.

Assim, todos esses três processos devem ser considerados como um conjunto.

Embora a empresa possa contabilizar margens substancialmente aumentadas e lucros consistentes, a questão da estrutura de capital continua urgente.

Portanto, a questão-chave detectada com base na análise dos dados é a combinação dos seguintes fatores: maior lucratividade, maior endividamento e, conseqüentemente, uma situação prejudicada de liquidez.

18. Principais resultados encontrados

- A análise permite destacar alguns resultados importantes:
- As margens apresentam tendência de crescimento ao longo dos anos;
- A Margem EBITDA e a Margem Líquida indicam melhora da rentabilidade;
- A Liquidez Corrente e a Liquidez Seca possuem comportamento muito semelhante, indicando baixa influência dos estoques;
- A liquidez apresenta forte oscilação e passa por uma redução importante no meio da série;
- A Imobilização do Patrimônio Líquido diminui progressivamente;
- A participação das obrigações de curto prazo no endividamento aumenta;
- EVA e ROIC permitem avaliar a rentabilidade considerando também o custo do capital;
- O ranking permite comparar os cenários utilizando vários indicadores ao mesmo tempo;
- O ano 12 possui limitações estruturais na base e precisa ser interpretado separadamente.

19. Conclusão

O desenvolvimento dos indicadores permitiu que a base contábil da CTI fosse elevada ao conceito de análise financeira, considerando a capacidade de pagamento da empresa, seu capital e potencial de valor.

Uma conclusão importante da análise é que a avaliação da situação financeira da empresa exige um conjunto de indicadores.

Por exemplo, enquanto as margens caracterizam o crescimento dos lucros, os indicadores globais de liquidez demonstram os níveis críticos da empresa.

Da mesma forma, a análise de estrutura e endividamento demonstra que, para avaliar a situação financeira da empresa, é necessário analisar tanto o montante de dívida quanto a data de seu reembolso.

O trabalho adicional com o EVA estende os objetivos da análise aos recursos de financiamento: permite avaliar se a receita operacional total compensa todos os recursos envolvidos na produção.

Por fim, o sistema de rankings desenvolvido para o projeto incorporou todos os indicadores em um único sistema de coordenadas para comparar diferentes versões da empresa e os resultados relativos de cada ano. A mediana permite observar o quadro geral de resultados da simulação de 1.200 cálculos simultâneos. Assim, a parte descritiva desse trabalho descreve não apenas o cálculo dos indicadores financeiros, mas também a análise das informações obtidas e dos pontos críticos que eles representam.